Chapitre 5

L'énergie thermique : le transfert thermique

NIVEAU
1re année du baccalauréat
Sciences expérimentales
(option française)

DURÉE
4 heures — deux séances
2 h + 2 h

PROFESSEUR
.....
Classe : .....

PROGRAMME
Physique · Partie 1 · § 4
L'énergie thermique

1 Cadre pédagogique de la séquence

Compétence spécifique

Travail mécanique et énergie : interpréter les transferts d'énergie et les phénomènes de **conservation et de dissipation** dans diverses situations de la vie quotidienne ; **résoudre une situation-problème** relative à la conservation et à la dissipation de l'énergie dans un système mécanique, expérimentalement ou par une étude analytique (compétence spécifique de la physique, 1re année du baccalauréat).

- **Contribution de ce chapitre :** la **chaleur**, forme de **transfert d'énergie** ; quantité de chaleur, chaleur massique, capacité thermique ; **équilibre thermique** et **équation calorimétrique** ; chaleur latente de changement d'état ; le **rayonnement**, autre forme de transfert d'énergie. Situations-problèmes : chauffe-eau, calorimètre, fusion de la glace, four solaire, bouteille isolante.

Compétences transversales

- **Démarche scientifique** — maîtriser les éléments de la démarche scientifique dans toutes ses dimensions.
  Ici : expériences de chauffage (une grandeur varie à la fois) ; mesures au calorimètre ; comparaison avec les valeurs admises et discussion des écarts.
- **Communication** — lire, écrire, écouter, dialoguer ; maîtriser la langue écrite et le langage mathématique ; utiliser les symboles ; respecter l'éthique du dialogue.
  Ici : bilans calorimétriques écrits avec rigueur (signes, unités) ; lecture d'une courbe d'échauffement.
- **Technologies de l'information** — utiliser les TIC pour s'informer, traiter des données, éprouver des hypothèses, construire des modèles.
  Ici : animations (chauffage, calorimètre, courbe de la glace, rayonnement) ; thermomètres numériques.
- **Méthodologie** — acquérir une méthodologie de recherche, de travail et d'autoformation ; réaliser des tâches complémentaires.
  Ici : méthode en cinq étapes pour résoudre un problème de calorimétrie (« finale moins initiale », vérification de θ_e).
- **Culture intégrée** — s'intégrer dans son environnement, citoyenneté active, positions positives face aux questions d'environnement, de santé, de prévention et de consommation.
  Ici : économies d'énergie (chauffe-eau, isolation, bouteille isolante) ; énergie solaire (chauffe-eau solaires, fours solaires) ; climat côtier ; sécurité avec l'eau bouillante.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de la séquence, l'apprenant(e) est capable de :

- **O1** — savoir que la **chaleur** est une forme de transfert d'énergie, du corps chaud vers le corps froid ;
- **O2** — connaître et utiliser l'expression $Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$, son unité et la convention de signe ;
- **O3** — définir la **chaleur massique** d'un corps et la **capacité thermique** d'un calorimètre, avec leurs unités ;
- **O4** — reconnaître l'**équilibre thermique** et appliquer l'**équation calorimétrique** $\sum Q_i = 0$;
- **O5** — connaître la **chaleur latente** de changement d'état et son unité ; utiliser $Q = \pm m \cdot L$;
- **O6** — **déterminer expérimentalement** la capacité thermique d'un calorimètre, la chaleur massique d'un métal et la chaleur latente de fusion de la glace ;
- **O7** — reconnaître le **rayonnement** comme une forme de transfert d'énergie et le distinguer de la conduction et de la convection.

Connaissances et habiletés du programme : savoir que la chaleur est une forme de transfert d'énergie ; connaître l'expression de la quantité de chaleur $Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$ et son unité ; reconnaître l'équilibre thermique et appliquer la relation qui l'exprime ; connaître la chaleur massique d'un métal et son unité ; connaître la chaleur latente de changement d'état et son unité ; déterminer la capacité thermique, la chaleur massique et la chaleur latente ; reconnaître le rayonnement comme une forme de transfert d'énergie.

Prérequis

Acquis du collège, du tronc commun et du chapitre 4

- température en degrés Celsius et en kelvins ($T = \theta + 273{,}15$) ; mesure d'une température ;
- états de la matière et changements d'état (fusion, solidification, vaporisation, liquéfaction) ;
- masse volumique $\rho = m/V$; énergie et puissance $E = P \cdot \Delta t$;
- dissipation de l'énergie mécanique en chaleur : $\Delta E_{\text{m}} = -Q$ (chapitre 4).

Outils à réactiver

- proportionnalité ; résolution d'une équation du premier degré ;
- lecture d'une courbe $\theta = f(t)$ (paliers) ;
- conversions (g → kg, L → kg, min → s, kJ, MJ) ; écriture scientifique et chiffres significatifs.

Matériel didactique

Expériences de cours

- deux réchauds ou plaques électriques identiques, béchers, thermomètres numériques, chronomètre, balance ; eau, huile végétale ;
- calorimètre de Berthelot avec agitateur et thermomètre ; eau tiède ; cylindre d'aluminium, bain-marie (eau bouillante), pince ;
- glace fondante et glaçons, papier absorbant ;
- cloche à vide, platine et pompe ; thermomètre à réservoir noirci ; lampe infrarouge ; plaques métalliques peintes en noir mat et en blanc brillant ; bouteille isolante.

Supports

- vidéoprojecteur et ordinateur : **présentation animée** du chapitre (38 diapositives) ;
- **cahier** de l'apprenant : fiche d'activités collée, réponses aux questions, « À retenir », applications et exercices ;
- **fiche d'activités** imprimée (deux pages : activités 1 et 2, puis 3 et 4, à coller dans le cahier) ;
- tableau, feutres ou craies de couleur, calculatrices.

Références

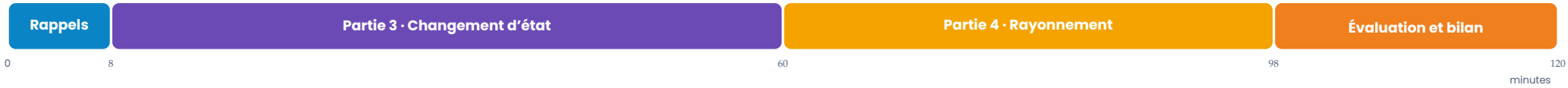
- Ministère de l'Éducation nationale — *Orientations pédagogiques générales et programmes spécifiques à l'enseignement de la physique et de la chimie au cycle secondaire qualifiant*, 2007 : programme de la 1re année du baccalauréat — physique, § 4 « L'énergie thermique : le transfert thermique » (propre aux filières sciences expérimentales et sciences et technologies) : chaleur massique d'un corps pur ; quantité de chaleur $Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$ et son signe conventionnel ; équilibre thermique, équation calorimétrique ; chaleur latente de changement d'état d'un corps pur ; une autre forme de transfert d'énergie : le rayonnement.
- Activités proposées : expériences simples pour mettre en évidence les grandeurs dont dépend la quantité de chaleur ; étude expérimentale quantitative du transfert thermique entre deux corps pour déterminer la capacité thermique d'un calorimètre, la chaleur massique d'un métal et la chaleur latente de changement d'état d'un solide ; expériences, exemples de l'environnement de l'apprenant, documents ou logiciels pour montrer que le rayonnement est une autre forme de transfert d'énergie.
- Orientations : montrer par des expériences simples que la quantité de chaleur dépend de la masse, de la nature de la substance et de la variation de température, puis donner son expression ; définir la chaleur massique d'un corps pur, la capacité thermique d'un calorimètre et la chaleur latente de changement d'état d'un solide ; indiquer que le bilan calorimétrique ne dépend que des états initial et final. Supports : présentation animée et fiche d'activités ; manuels scolaires agréés de la 1re année du baccalauréat.

2 Déroulement de la séquence (deux séances)

Séance 1 · 2 h quantité de chaleur et chaleur massique ; équilibre thermique et calorimétrie



Séance 2 · 2 h chaleur latente ; rayonnement ; évaluation



Axes du cours	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Évaluation	
Séance 1 · Chaleur massique et calorimétrie (2 h)				**0 h 00 → 2 h 00**
Mise en route **Accueil, plan et prérequis** Diapo 1 · Fiche	▶ Distribue la fiche d'activités (deux pages), que chacun colle dans son cahier ; projette la diapositive de titre et annonce le plan des deux séances. ▶ Questions flash : « 25 °C en kelvins ? », « masse de 2 L d'eau ? », « énergie fournie par un appareil de 100 W en 1 min ? », « nom du passage de l'état solide à l'état liquide ? ».	▶ Répond oralement : 298 K ; 2 kg ; 6000 J ; la fusion. ▶ Colle la fiche d'activités dans le cahier.	DIAGNOSTIQUE Questions flash. *Indicateurs :* conversions ; $E = P \cdot \Delta t$; vocabulaire des changements d'état. REMÉDIATION Rappel au tableau des changements d'état et de $\rho = m/V$.	**10** min → 0 h 10
Partie 1 · Quantité de chaleur et chaleur massique				**53 min · objectifs O1 à O3**
Situation de départ **Grande casserole et petite tasse** Diapo 2	▶ Projette l'animation (diapo 2) : deux masses d'eau chauffées sur des réchauds identiques. ▶ Pose le problème : de quoi dépend la chaleur reçue par un corps qui s'échauffe ?	▶ Propose : « la masse », « l'écart de température », « la matière ».	DIAGNOSTIQUE Hypothèses des apprenants.	**5** min → 0 h 15

Axes du cours	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Évaluation	
Activité 1 **De quoi dépend la chaleur reçue ? (docs 1 à 3)** Diapo 3–6 · Fiche · Act. 1 · Cahier	▶ Réalise devant la classe le chauffage de 100 g et 200 g d'eau sur deux réchauds identiques (doc 1, diapo 3), puis compare l'eau et l'huile (doc 3, diapo 4). ▶ Fait remarquer que l'énergie reçue est proportionnelle à la durée de chauffage ; fait traiter les questions 1 à 4 en binômes ; corrige au clic (diapos 5 et 6).	▶ Travaille sur la fiche d'activités collée dans le cahier ; rédige ses réponses dans le cahier. ▶ Établit $Q \propto m$ et $Q \propto \Delta\theta$; constate que l'huile s'échauffe deux fois plus que l'eau ; écrit $Q = m \cdot c \cdot (\theta_f - \theta_i)$, en joules ; définit c, $C = m \cdot c$ et le signe de Q.	FORMATIVE Observation des binômes, correction collective. *Indicateurs :* raisonnement de proportionnalité ; unités de c. REMÉDIATION Erreur fréquente : calculer $\theta_i - \theta_f$ (rappeler « finale moins initiale »).	**30** min → 0 h 45
À retenir $Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$ **; capacité thermique** Diapo 7–8 · Cahier	▶ Fait formuler la définition de la chaleur et l'expression de Q ; projette les diapos 7 et 8 (tableau des chaleurs massiques) et laisse le temps de recopier.	▶ Recopie l'« À retenir » dans son cahier.	FORMATIVE Question flash : « quel corps du tableau s'échauffe le plus vite pour la même énergie ? » → le plomb.	**10** min → 0 h 55
Application **Un chauffe-eau électrique** Diapo 9 · Cahier	▶ Projette l'énoncé (diapo 9) ; travail individuel dans le cahier ; correction au clic.	▶ Calcule $m = 100\,\text{kg}$, $C \approx 4{,}19 \times 10^5\,\text{J}\cdot°\text{C}^{-1}$, $Q \approx 2{,}09 \times 10^7\,\text{J}$; justifie $Q > 0$.	SOMMATIVE Exercice individuel. *Indicateurs :* $m = \rho \cdot V$; écriture scientifique.	**8** min → 1 h 03
Partie 2 · Équilibre thermique et calorimétrie				**52 min · objectifs O4 et O6**
Situation de départ **Un métal chaud dans l'eau froide** Diapo 10	▶ Projette l'animation (diapo 10) : les températures du métal et de l'eau tendent vers une même valeur. ▶ Pose le problème : comment mesurer la capacité thermique d'un récipient et la chaleur massique d'un métal ?	▶ Propose : « utiliser un récipient isolé », « mesurer la température finale ».	DIAGNOSTIQUE Idée d'équilibre thermique.	**4** min → 1 h 07

Axes du cours	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Évaluation	
Activité 2 **Mesurer avec un calorimètre (doc 4)** Diapo 11–14 · Fiche · Act. 2 · Cahier	▶ Présente le calorimètre (diapo 11) ; réalise le protocole 1 (eau froide + eau tiède), puis le protocole 2 (cylindre d'aluminium sorti de l'eau bouillante, avec une pince) ; fait relever les températures d'équilibre. ▶ Fait traiter les questions 1 à 4 ; corrige au clic (diapos 13 et 14).	▶ Écrit $Q_1 = (\mu + m_1 \cdot c_e)(\theta_e - \theta_1)$ et $Q_2 = m_2 \cdot c_e \cdot (\theta_e - \theta_2)$; trouve $\mu \approx 109\ \text{J·°C}^{-1}$. ▶ Trouve $c_{Al} \approx 892\ \text{J·kg}^{-1}\text{·°C}^{-1}$ et le compare à 897.	FORMATIVE Observation des binômes ; correction collective. *Indicateurs :* le calorimètre est compté dans le bilan ; signes de Q_1 et Q_2. REMÉDIATION Erreur fréquente : oublier μ, ou écrire $Q_{reçue} = Q_{cédée}$ sans valeurs absolues.	**30** min → 1 h 37
À retenir et méthode **$\sum Q_i = 0$; méthode en cinq étapes** Diapo 15–16 · Cahier	▶ Fait énoncer l'équation calorimétrique ; projette les diapos 15 et 16 ; laisse le temps de recopier.	▶ Recopie l'« À retenir » et la méthode dans son cahier.	FORMATIVE Question flash : « θ_e peut-elle dépasser la plus haute température initiale ? » → non.	**10** min → 1 h 47
Application **Un échantillon de cuivre** Diapo 17 · Cahier	▶ Projette l'énoncé (diapo 17) ; travail individuel en suivant la méthode ; correction au clic.	▶ Écrit les deux chaleurs en fonction de θ_e ; trouve $\theta_e \approx 20{,}2\ \text{°C}$.	SOMMATIVE Exercice individuel. *Indicateur :* vérification $16{,}0\ \text{°C} < \theta_e < 95{,}0\ \text{°C}$.	**8** min → 1 h 55
Bilan de la séance 1 **Synthèse et travail à faire** Diapo 15–16	▶ Fait résumer oralement la séance ; donne le travail à faire (exercice 1, énoncé projeté, diapo 32).	▶ Résume : $Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$, $\sum Q_i = 0$; recopie l'énoncé de l'exercice 1.	FORMATIVE Synthèse orale.	**5** min → 2 h 00
Séance 2 · Changement d'état, rayonnement et évaluation (2 h)				0 h 00 → 2 h 00
Rappels **Correction de l'exercice 1** Diapo 32–33	▶ Corrige l'exercice 1 au clic (diapo 33) ; questions flash sur $Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$ et $\sum Q_i = 0$.	▶ Vérifie : $\mu \approx 105\ \text{J·°C}^{-1}$; $c_{Pb} \approx 135\ \text{J·kg}^{-1}\text{·°C}^{-1}$.	DIAGNOSTIQUE Vérification du travail personnel. REMÉDIATION Reprendre la méthode si besoin.	**8** min → 0 h 08

Axes du cours	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Évaluation	
Partie 3 · Chaleur latente de changement d'état				52 min · objectifs O5 et O6
Situation de départ **La glace qui fond** Diapo 18	▶ Projette la courbe animée (diapo 18) : la température reste à 0 °C pendant la fusion. ▶ Pose le problème : comment calculer l'énergie reçue si $\Delta\theta = 0$?	▶ Constate le palier ; propose : « l'énergie sert à faire fondre la glace ».	DIAGNOSTIQUE Représentations sur le palier.	4 min → 0 h 12
Activité 3 **L'énergie d'un changement d'état (docs 5 et 6)** Diapo 19–22 · Fiche · Act. 3 · Cahier	▶ Exploite la courbe (doc 5, diapo 19) ; introduit $Q = m \cdot L$. ▶ Réalise la mesure de L_f : glaçon de glace fondante, essuyé, introduit dans le calorimètre (doc 6, diapo 20) ; fait traiter les questions 1 à 5 ; corrige au clic (diapos 21 et 22).	▶ Décrit les trois parties de la courbe ; définit L (J·kg^{-1}) ; écrit $Q_g = m_2 \cdot L_f + m_2 \cdot c_e \cdot (\theta_e - 0)$ et $Q_{ce} = (\mu + m_1 \cdot c_e)(\theta_e - \theta_1)$. ▶ Calcule $L_f \approx 3{,}35 \times 10^5\ \text{J·kg}^{-1}$.	FORMATIVE Correction collective. *Indicateurs :* deux étapes pour le glaçon ; signe de $Q = \pm m \cdot L$. REMÉDIATION Erreur fréquente : oublier l'échauffement de l'eau de fusion.	30 min → 0 h 42
À retenir $Q = \pm m \cdot L$ Diapo 23 · Cahier	▶ Projette la diapo 23 (courbe légendée, tableau des chaleurs latentes) ; laisse le temps de recopier.	▶ Recopie l'« À retenir » dans son cahier.	FORMATIVE Question flash : « signe de Q pour la solidification de l'eau ? » → négatif.	8 min → 0 h 50
Application **De la glace à l'eau tiède** Diapo 24 · Cahier	▶ Projette l'énoncé (diapo 24) ; travail individuel ; correction au clic.	▶ Identifie les trois étapes ; calcule $Q_1 \approx 1{,}57 \times 10^4$ J, $Q_2 = 1{,}67 \times 10^5$ J, $Q_3 \approx 4{,}19 \times 10^4$ J, $Q_{\text{tot}} \approx 2{,}25 \times 10^5$ J.	SOMMATIVE Exercice individuel. *Indicateurs :* bonne chaleur massique pour chaque étape (c_g ou c_e).	10 min → 1 h 00
Partie 4 · Une autre forme de transfert d'énergie : le rayonnement				38 min · objectif O7
Situation de départ **La chaleur du Soleil** Diapo 25	▶ Projette l'animation (diapo 25) : l'énergie du Soleil traverse le vide spatial. ▶ Pose le problème : comment l'énergie se propage-t-elle sans matière ?	▶ Propose : « par la lumière », « par des rayons ».	DIAGNOSTIQUE Représentations initiales.	4 min → 1 h 04

Axes du cours	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Évaluation	
Activité 4 **Un transfert d'énergie sans matière (docs 7 et 8)** Diapo 26–28 · Fiche · Act. 4 · Cahier	▶ Réalise l'expérience de la cloche à vide (ou la projette, diapo 26) ; éclaire les deux plaques et fait relever les températures (diapo 27). ▶ Fait traiter les questions 1 à 3 ; corrige au clic (diapo 28).	▶ Nomme le rayonnement ; compare : +24,3 °C (noire) contre +7,3 °C (blanche) ; distingue conduction, convection et rayonnement.	FORMATIVE Correction collective. *Indicateur :* le rayonnement se propage dans le vide.	**20** min → 1 h 24
À retenir **Le rayonnement ; les trois modes de transfert** Diapo 29 · Cahier	▶ Projette la diapo 29 (conduction, convection, rayonnement animés) ; laisse le temps de recopier.	▶ Recopie l'« À retenir » dans son cahier.	FORMATIVE Question flash : « pourquoi les absorbeurs des chauffe-eau solaires sont-ils noirs ? »	**8** min → 1 h 32
Application **La bouteille isolante** Diapo 30 · Cahier	▶ Montre une bouteille isolante ; projette l'énoncé (diapo 30) ; réponses dans le cahier ; correction au clic.	▶ Explique : le vide supprime conduction et convection ; les parois argentées réfléchissent le rayonnement.	SOMMATIVE Réponses rédigées. *Indicateur :* un rôle pour chaque élément.	**6** min → 1 h 38
Évaluation et bilan				22 min · objectifs O2 à O6
Évaluation **Vrai ou faux ?** Diapo 31	▶ Projette le vrai/faux interactif (diapo 31) ; fait voter à main levée, puis justifier.	▶ Répond à main levée et corrige les affirmations fausses dans le cahier : a) F, b) V, c) F, d) V, e) V, f) F.	FORMATIVE Vote à main levée. *Indicateur :* au moins 5 bonnes réponses sur 6. REMÉDIATION Reprendre les affirmations les plus échouées.	**6** min → 1 h 44
Exercice 2 **Un morceau de glace dans un calorimètre** Diapo 34–35 · Cahier	▶ Projette l'énoncé (diapo 34) ; travail individuel dans le cahier ; corrige au clic (diapo 35).	▶ Calcule $Q_n = 21\,294\,\text{J}$ et $\lvert Q_d \rvert = 53\,220\,\text{J}$; conclut que toute la glace fond ; trouve $\theta_e \approx 15{,}8\,^\circ\text{C}$.	SOMMATIVE Exercice individuel (évaluation de fin de chapitre). *Indicateurs :* vérification préalable de la fusion complète ; trois termes pour la glace ; résultat avec unité.	**12** min → 1 h 56

Axes du cours	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Évaluation	
L'essentiel **Synthèse du chapitre** Diapo 38	▶ Projette « L'essentiel du chapitre » (diapo 38) ; donne le travail à la maison (encadré ci-dessous).	▶ Relit la synthèse ; note le travail à faire.	SOMMATIVE Bilan de l'évaluation. *Exploitation :* repérer les notions à reprendre.	**4** min → 2 h 00

Travail à la maison et prolongements

- **Après la séance 1** — exercice 1 (énoncé projeté, diapo 32, à recopier et à résoudre dans le cahier) : objectifs O4 et O6.
- **Après la séance 2** — exercice 3 (four solaire, énoncé projeté, diapo 36, à recopier et à résoudre dans le cahier) : objectifs O2, O5 et O7.
- Soutien : refaire l'application du chauffe-eau pour 50 L chauffés de 20 °C à 60 °C. Approfondissement : dans l'exercice 2, calculer la masse maximale de glace à −10 °C que l'on peut faire fondre entièrement.

Bilan de la séquence (à compléter par le professeur)

Objectifs atteints :

. . . . . .

. . . . . .

Difficultés rencontrées :

. . . . . .

. . . . . .

Ajustements pour la prochaine séquence :

. . . . . .